

# PLC alapismeretek - 30. hét

GYAKORLATI MUNKALAP - Biztonságos PLC-hálózat tervezése • 12. évfolyam • IAP

Név: \_\_\_\_\_

Dátum: \_\_\_\_\_

## A gyakorlat célja

Biztonságos ipari hálózati architektúra megtervezése zónákkal, DMZ-vel, tűzfalakkal, hitelesítéssel és naplózással.

### 1. Hálózati architektúra

Rajzold meg: vállalati hálózat - tűzfal - DMZ - tűzfal - SCADA - PLC hálózat - gépek!



### 2. Zónák kialakítása

| Zóna            | Eszközök | Engedélyezett kapcsolat |
|-----------------|----------|-------------------------|
| Vállalati       |          |                         |
| DMZ             |          |                         |
| Felügyeleti     |          |                         |
| PLC / vezérlési |          |                         |
| Gép             |          |                         |

# PLC alapismeretek - 30. hét

GYAKORLATI MUNKALAP - Zero Trust és IEC 62443

## 3. Távoli karbantartói hozzáférés

Tervezd meg az útvonalat: Felhasználó → MFA → VPN → Tűzfal → SCADA → PLC. Írd mellé, hol történjen hitelesítés és naplózás!

## 4. Biztonsági ellenőrzőlista

- ☐ Gyári jelszavak lecserélve
- ☐ Felhasználói jogosultságok korlátozva
- ☐ MFA használatban
- ☐ Távoli elérés VPN-en keresztül
- ☐ PLC nincs közvetlenül internetre kötve
- ☐ Hálózat szegmentált
- ☐ Események naplózva

## 5. Incidenshelyzet

Egy ismeretlen eszköz megpróbál hozzáférni a PLC-hálózathoz. A Zero Trust elv alapján milyen ellenőrzéseknek kell megtörténniük?

## 6. IAP mesterfeladat

Tervezz IEC 62443 elvei szerint biztonságos PLC-hálózatot. Mutasd be a zónákat, kommunikációs csatornákat, tűzfalakat, DMZ-t, távoli hozzáférést, hitelesítést, jogosultságkezelést és naplózást!

